

AgentFlow：基于多 Agent 协同的 Excel 智能数据处理系统

产品需求文档（PRD）

项目	内容
文档版本	v1.0
日期	2026-09-19
作者	潘昕
状态	已实现（可运行 MVP）

1. 背景与问题

办公场景中存在大量高频、重复的表格处理工作：多表核对（对账）、数据清洗（查重 / 补全）、批量填报（按行情回填价格）。

- 人工处理**：耗时、易错，且难以留痕。
- 现有 AI 工具**：多为“黑盒式”单轮生成，结果不可追溯、缺乏校验，一旦编造数据无人察觉；所有决策都走大模型，成本不可控。

核心矛盾：用户需要的是“可信、可追溯、成本可控”的自动化，而不是“看起来很快”的自动生成。

2. 产品定位与目标

定位：一句话输入办公数据处理需求，系统自动完成“规划 → 查数 → 执行 → 校验 → 报告”全流程。

设计原则：LLM 只做决策，代码守底线（实际读写、校验、预算、溯源全部由代码完成）。

目标：

- 结果可信——关键判定由确定性代码完成，杜绝编造；
- 成本可控——全局 Token 预算，实时分账，超限熔断；
- 可交付——输出可溯源报告 + 可回放轨迹。

3. 目标用户与使用场景

用户	场景
财务 / 采购	银行流水与台账对账，输出差异清单
行政 / HR	名单去重、缺失字段补全
项目 / 助理	报价表、物资清单按最新行情批量填报

4. 名词定义

名词	说明
Agent	承担单一职责的智能体，本系统共 5 个
Orchestrator	编排器，状态机调度各 Agent，不直接操作文件
Blackboard	共享黑板，Agent 间唯一的状态交换通道
Verifier	校验 Agent， 纯代码 判定，不调用大模型
场景模板	可插拔的业务配置（对账 / 清洗 / 填报）
确定性校验	由代码规则给出的校验结论，可复现

5. 产品范围

做：Excel 表格的读取、比对、查重、补全、批量填报；报告生成；成本与轨迹可视化；对账 / 清洗 / 填报三类场景。

不做（本期）：删除数据行等破坏性操作；多租户与云端部署；训练/微调模型。

6. 总体架构

接入层	WebUI（两步式审批 + 实时轨迹 + 成本面板） / CLI / MCP Server
编排层	Orchestrator 状态机 + Blackboard 共享状态 + Trace 轨迹 + Budget 预算
Agent 层	Planner · Retrieval · Executor · Verifier · Reporter
工具层	Registry（20 个工具）：Excel 读写 / 比对查重 / 联网检索
场景层	scenarios/*.json（换场景零代码）

7. 功能需求

编号	功能	描述	优先级	验收标准
FR1	场景模板	对账 / 清洗 / 填报，配置化切换	P0	换场景不改代码即可运行
FR2	任务规划	扫描目录、读取结构、生成执行计划	P0	计划含目标文件、关键列、比对标、步骤
FR3	人工审批	生成计划后经用户确认才执行	P0	未确认不得写文件；可取消
FR4	数据检索	需要外部数据时联网查询，每条带来源	P1	检索不到标注 not_found，禁止编造
FR5	执行	写入 / 比对 / 查重（工具化，非心算）	P0	写操作前自动备份；结果可复核
FR6	确定性校验	完整性 / 溯源 / 一致性 / 查重	P0	由代码给出结论，不调用 LLM
FR7	重规划	校验失败时携带失败项回到 Planner	P1	默认 1 轮，可配置上限
FR8	报告	生成可交付的 markdown 执行报告	P0	含结论、差异明细、数据来源、成本
FR9	预算护栏	全局 Token 预算，超限熔断	P0	超限即停并如实记录，报告仍生成
FR10	可观测	每步轨迹 + 各 Agent 成本分账	P1	运行记录落盘，可回放
FR11	并行执行	多文件线程池并处理	P2	结果与串行一致，且更快
FR12	MCP Server	工具层以标准 MCP 协议对外暴露	P2	外部 Agent 可调用同一套工具
FR13	数据溯源	每条写入值记录来源与置信度	P0	报告可列出"条目 → 值 → 来源"

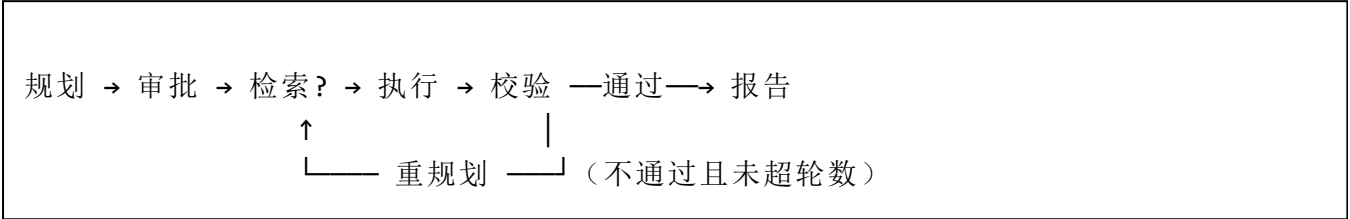
8. 非功能需求

- **成本**：对账任务平均 < 3 万 tokens；超预算自动停止。
- **安全**：API Key 仅来自 .env；写操作前备份；可选写沙箱（仅允许写 data 目录）；防公式注入；WebUI 防 XSS。
- **可靠**：单文件失败隔离；LLM 未写入时由代码确定性兜底。
- **可维护**：确定性内核与 LLM 解耦，14 项自动化测试（Mock LLM 零成本验证）。

9. 核心流程

主流程：用户任务 → 选择场景 → 规划 → 人工审批 → （按需检索） → 执行 → 校验 → 报告。

重规划流程：校验不通过 → 携带失败项回到规划 → 重新执行 → 再次校验（默认最多 1 轮）。



10. 数据结构（黑板）

分区	内容
plan	目标文件、关键列、比对列、步骤
approval	是否确认、是否允许参考数据
collected	检索结果 (item / value / source / confidence)
writes	写入记录 (文件 / 行 / 值)
verifications / findings	校验结果与问题清单
diff / duplicates	比对与查重结果

11. 验收标准（DoD）

- 1. 一句话任务可在无人工干预下产出报告（对账 / 清洗 / 填报三场景各跑通）；
- 2. 校验结论由代码给出，报告含数据来源；
- 3. 预算超限能熔断且报告不丢；
- 4. 写操作前均有备份；
- 5. 换场景只需改 JSON。

12. 量化指标（真实评测）

任务	多 Agent	单 Agent 基线	结论
多表核对	3/3 成功，平均 29,344 tokens	3/3 成功，平均 81,429 tokens	成本 -64%
数据清洗	3/3 成功，平均 31,732 tokens	3/3 成功，平均 32,777 tokens	持平

并行写多文件	17 文件 / 281 项, 1.22s	串行 2.07s	提速 $\approx 1.7\times$
--------	----------------------	----------	------------------------

注：基线无独立校验环节，其"正确"不可验证；v2 结论由确定性校验背书。

13. 迭代规划

版本	内容	状态
v1	单 Agent + MCP 工具, 验证"能安全填表"	已完成
v2	多 Agent 协同 + 确定性校验 + 预算/溯源/审批	已完成
v2.1	校验失败重规划 + 多文件并行	已完成
v3 (规划)	领域化场景包、结果缓存、Web 端部署与鉴权	待规划

14. 风险与边界

- **联网检索质量**：中文行情站点抓取不稳定，查不到时如实标注（不编造）；演示可用内置参考数据兜底。
- **SSRF / 提示注入**：`fetch_web` 存在抓取任意 URL 的面，网页内容可能诱导写操作；已用确定性校验 + 沙箱 + 人工审批缓解，生产需域名白名单与鉴权。
- **并发**：Agent 间通过黑板串行协作，不做并发写黑板；仅文件级并行。
- **非生产级**：本期无多租户、无云端部署、无监警告警。